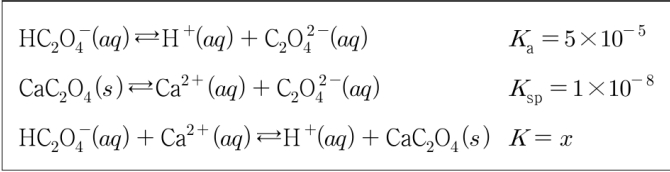


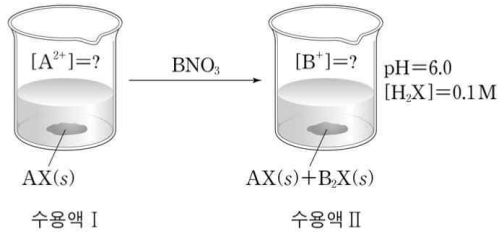
10. 다음은 3가지 반응의 평형 반응식과 25℃에서의 평형 상수를 나타낸 것이다.



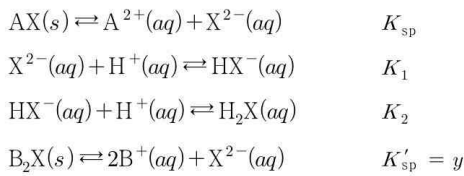
x 의 값을 쓰시오. 또한, 25℃에서 HC_2O_4^- 와 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 가 각각 0.1mol씩 녹아 있는 1L 수용액에 0.05mol $\text{CaCl}_2(s)$ 를 가하여 만든 수용액 (가)의 pH를 쓰시오. 그리고 (가)에 0.25mol $\text{CaCl}_2(s)$ 를 추가하여 만든 수용액에서 $\frac{[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}(aq)]}{[\text{HC}_2\text{O}_4^-(aq)]}$ 의 값을 구하는 과정과 결과를 쓰시오. (단, 온도는 25℃로 일정하고, 수용액에 $\text{CaCl}_2(s)$ 를 가할 때 모두 해리되며, 수용액의 부피 변화는 무시한다.) [4점]

10. [그림]에서 수용액 I은 난용성 염 $AX(s)$ 로 포화된 수용액이고 수용액 II는 수용액 I에 BNO_3 를 가한 후 pH와 $[H_2X]$ 를 각각 6.0과 0.1 M로 조정하였을 때 $B_2X(s)$ 가 생성된 수용액이다. [자료]는 이와 관련된 평형 반응식과 25°C에서의 평형 상수를 나타낸 것이다.

[그림]



[자료]



수용액 I에서 $[A^{2+}]$ 를 $[H^+]$, K_1 , K_2 , K_{sp} 를 포함하는 식으로 나타내는 과정과 그 결과를 쓰시오. 수용액 II에서 $[B^+]$ 를 K_1 , K_2 , y 를 포함하는 식으로 나타내는 과정과 그 결과를 쓰시오. (단, A, B, X는 임의의 원소 기호이고, 수용액의 온도(25°C)와 부피는 일정하며 BNO_3 는 완전 해리한다.) [4점]

12. <그림>은 $\text{NiS}(s)$ 과 $\text{FeS}(s)$ 로 포화된 수용액을 나타낸 것이고, <자료>는 이와 관련된 평형 반응식과 25°C 에서의 평형 상수를 나타낸 것이다.

<그림>



<자료>

$$\begin{array}{ll} \text{NiS}(s) \rightleftharpoons \text{Ni}^{2+}(aq) + \text{S}^{2-}(aq) & K_{\text{sp}} \\ \text{FeS}(s) \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}(aq) + \text{S}^{2-}(aq) & K'_{\text{sp}} \\ \text{S}^{2-}(aq) + \text{H}_2\text{O}(l) \rightleftharpoons \text{HS}^-(aq) + \text{OH}^-(aq) & K_1 \\ \text{HS}^-(aq) + \text{H}_2\text{O}(l) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{S}(aq) + \text{OH}^-(aq) & K_2 \end{array}$$

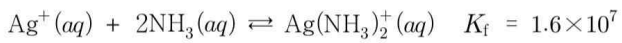
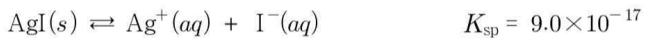
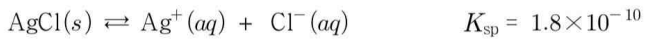
<자료>를 이용하여 수용액에서의 질량 균형식을 쓰고 $\text{NiS}(s)$ 과 $\text{FeS}(s)$ 의 용해도의 합을 $[\text{S}^{2-}]$, K_{sp} , K'_{sp} 로 나타내시오. 또한, $[\text{S}^{2-}]$ 를 K_{sp} , K'_{sp} , K_1 , K_2 로 나타내는 과정과 결과를 쓰시오. (단, 수용액의 pH는 4로 일정하고, 온도는 25°C 로 일정하며, 물의 해리는 무시한다.) [4점]

7. 다음은 $\text{AgCl}(s)$ 를 녹인 용액과 관련된 자료이다.

<용액 가> 0.1 M NaCl 수용액에 $\text{AgCl}(s)$ 를 녹인 용액

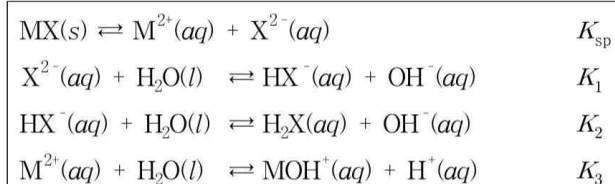
<용액 나> 0.1 M NaI 수용액에 $\text{AgCl}(s)$ 를 녹인 용액

<용액 다> 0.2 M NH_3 수용액에 $\text{AgCl}(s)$ 를 녹인 용액



<용액 가> ~ <용액 다>를 $\text{AgCl}(s)$ 의 몰용해도 (M)가 큰 것부터
순서대로 쓰고, <용액 나>에서 $\frac{[\text{I}^-]}{[\text{Cl}^-]}$ 을 구하시오. (단, 온도는
 25°C 로 일정하고, <용액 가> ~ <용액 다>는 $\text{AgCl}(s)$ 로 포화되어
있다.) [2점]

7. 다음은 MX 수용액에서의 평형식, 평형 상수 및 농도와 관련된 식이다.

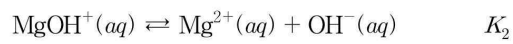
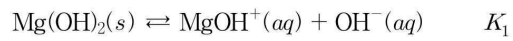


$$F_{\text{M}^{2+}} = [\text{M}^{2+}] + [\text{MOH}^{+}] \qquad F_{\text{X}^{2-}} = [\text{H}_2\text{X}] + [\text{HX}^{-}] + [\text{X}^{2-}]$$

$$\alpha_{\text{M}^{2+}} = \frac{[\text{M}^{2+}]}{F_{\text{M}^{2+}}} \qquad \alpha_{\text{X}^{2-}} = \frac{[\text{X}^{2-}]}{F_{\text{X}^{2-}}}$$

$\alpha_{\text{X}^{2-}}$ 를 K_1 , K_2 및 $[\text{OH}^{-}]$ 를 포함하는 식으로 나타내시오. 이 수용액에 대한 질량 균형식을 쓰고, $\text{MX}(s)$ 의 용해도를 K_{sp} , $\alpha_{\text{M}^{2+}}$ 및 $\alpha_{\text{X}^{2-}}$ 를 포함하는 식으로 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. [5점]

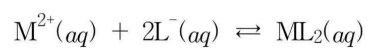
6. 다음은 수용액에서 난용성 염 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 의 두 단계 해리 평형식과 25°C 에서의 평형 상수를 나타낸 것이다.



수용액에 존재하는 화학종에 대한 질량 균형식을 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. 또한 25°C 에서 $\text{Mg}(\text{OH})_2(s)$ 의 용해도와 $[\text{Mg}^{2+}]$ 를 각각 K_1 , K_2 , $[\text{OH}^-]$ 가 포함된 식으로 나타내고, 산성 용액에서 $\text{Mg}(\text{OH})_2(s)$ 의 용해도가 증가하는 이유를 서술하시오. (단, 물의 이온화는 무시하고 모든 이온의 활동도 계수는 1로 가정하며, 풀이 과정에서 다른 근사는 허용하지 않는다.) [5점]

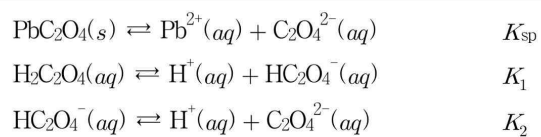
4. 25°C에서 AgSCN의 $K_{sp} = 1.0 \times 10^{-12}$ 일 때 AgSCN의 용해도(M)를 쓰시오. 또한 0.010 M $\text{AgNO}_3(aq)$ 과 0.010 M $\text{NaNO}_3(aq)$ 각각에서의 AgSCN의 용해도(M)를 쓰시오. 25°C에서 농도가 각각 0.010 M인 $\text{KNO}_3(aq)$, $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2(aq)$, 글루코오스 수용액에 대한 AgSCN의 용해도 크기를 큰 것부터 작은 것 순서대로 나열하고, 그 이유를 서술하시오. (단, 25°C에서 이온 세기가 0.010일 때 활동도 계수 γ_{Ag^+} 와 γ_{SCN^-} 는 각각 0.90이다.) [5점]

15. 다음은 수용액에서 화합물 ML_2 가 생성되는 평형 반응식이다.



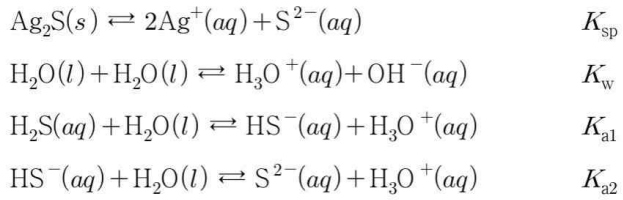
$M^{2+}(aq)$ 과 $L^{-}(aq)$ 의 초기 농도가 각각 0.02 M과 0.03 M인 혼합 용액이 평형에 도달했을 때, 630 nm에서 흡광도가 1이었다. 이 반응의 평형 상수 값을 쓰시오. (단, 630 nm에서 $ML_2(aq)$ 의 몰흡광 계수는 $100\text{ M}^{-1}\text{cm}^{-1}$ 이고 $M^{2+}(aq)$ 과 $L^{-}(aq)$ 의 흡광도는 무시하며 빛의 통로 길이는 1 cm이다.) [2점]

5. 다음은 $\text{PbC}_2\text{O}_4(s)$ 포화 수용액에서의 평형 반응식과 평형 상수이다.



반응 $\text{PbC}_2\text{O}_4(s) + 2\text{H}^+(aq) \rightleftharpoons \text{Pb}^{2+}(aq) + \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4(aq)$ 의 평형 상수를 K_{sp} , K_1 , K_2 가 포함된 식으로 쓰고, $\text{PbC}_2\text{O}_4(s)$ 의 용해도를 K_1 , K_2 , $[\text{H}^+]$, $[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]$ 가 포함된 식으로 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. [3점]

29. 다음은 난용성 염 $\text{Ag}_2\text{S}(s)$ 로 포화된 수용액에서의 평형 반응과 평형 상수들이다.



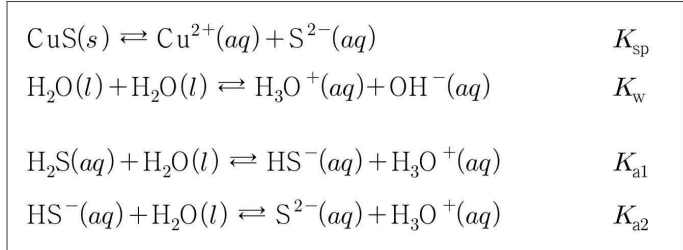
평형 농도와 $\text{Ag}_2\text{S}(s)$ 의 용해도에 관한 다음의 관계 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

—<보 기>—

- ㄱ. $2[\text{Ag}^+] = [\text{H}_2\text{S}] + [\text{HS}^-] + [\text{S}^{2-}]$
 ㄴ. $[\text{Ag}^+] + [\text{H}_3\text{O}^+] = 2[\text{S}^{2-}] + [\text{HS}^-] + [\text{OH}^-]$
 ㄷ. 용해도는 $\sqrt[3]{K_{\text{sp}}}$ 에 비례한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

29. 다음은 난용성 염 $\text{CuS}(s)$ 로 포화된 수용액에서의 평형 반응과 평형 상수들이다.



$[\text{Cu}^{2+}]$ 를 나타낸 식으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

<보 기>

㉠. $[\text{Cu}^{2+}] = [\text{H}_2\text{S}] + [\text{HS}^-] + [\text{S}^{2-}]$

㉡. $[\text{Cu}^{2+}] = \frac{2[\text{S}^{2-}] + [\text{HS}^-] + [\text{OH}^-] - [\text{H}_3\text{O}^+]}{2}$

㉢. $[\text{Cu}^{2+}] = \sqrt{\left(\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]^2 + [\text{H}_3\text{O}^+]K_{\text{a1}} + K_{\text{a1}}K_{\text{a2}}}{K_{\text{a1}}K_{\text{a2}}} \right)} \times K_{\text{sp}}$

① ㉡

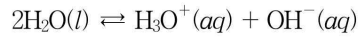
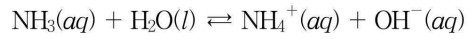
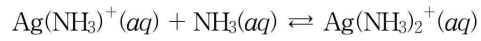
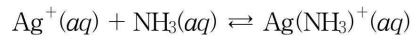
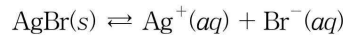
② ㉢

③ ㉠, ㉡

④ ㉠, ㉢

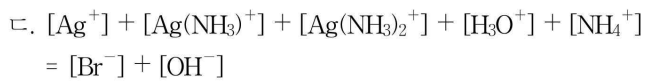
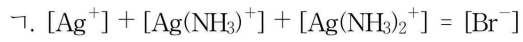
⑤ ㉠, ㉡, ㉢

27. 다음은 AgBr로 포화된 0.001 M NH₃ 수용액에서의 평형 반응식이다.



이 반응에 대한 질량 균형식 또는 전하 균형식을 옳게 나타낸 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은? [1.5점]

—<보 기>—



① ㄱ

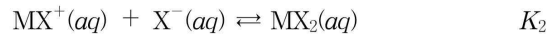
② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

29. 다음은 수용액에서의 $\text{MX}_2(\text{aq})$ 와 관련된 두 가지 평형 반응과 그 평형 상수이다.



분석(초기) 농도가 0.10 M인 MX_2 수용액에서 M^{2+} 의 몰 농도(M)로 옳은 것은? (단, $[\text{X}^{-}]$ 는 1.0 M로 일정하게 유지된다.)

① $\frac{1}{10(K_1K_2 + K_1 + 1)}$ ② $\frac{1}{K_1K_2 + K_1}$

③ $\frac{K_1K_2 + K_1}{10}$ ④ $K_1K_2 + K_1$

⑤ $10(K_1K_2 + K_1 + 1)$

2. 다음은 두 가지 용액을 혼합하여 침전물을 생성하고 용해도를 다양한 조건에서 비교해 보는 실험이다. 【30점】

[실험 A]

(가) 60℃의 0.10 M AgNO_3 수용액 20.0 mL와 같은 온도의 0.050 M K_2CrO_4 수용액 30.0 mL를 혼합한다.

(나) 침전물이 만들어진 후 이 용액을 1시간 동안 끓인다.

(다) 과정 (나)의 용액을 실온에서 식힌다.

(라) 과정 (다)에서 얻어진 침전물을 잘 씻은 후 건조시킨다.

[실험 B]

(가) [실험 A] 방법으로 충분한 ① 침전물을 얻은 후, 아래 다섯 가지 수용액에 같은 양을 넣고 용해도를 측정한다.

(나) 각 수용액에서의 용해도를 순수한 물의 경우와 비교한다.



0.010 M Na_2CrO_4



0.010 M NaNO_3



0.010 M NH_3



0.010 M HNO_3



0.010 M NaCl

2-1. [실험 A]의 과정 (가)와 (나)의 온도 조건이 실험 결과에 미치는 영향에 대하여 근거를 들어 각각 2가지씩 설명하고, 과정 (가)에서 침전물이 형성된 후 수용액 속의 은 이온은 초기 농도의 몇 %가 남았는지 계산하시오. 또한, 과정 (가)에서 생성되는 침전물의 입자를 크게 만들기 위해 온도 조건 이외에 실험적으로 시도할 수 있는 방법을 2가지만 제시하고, 그 이유를 설명하시오. (단, 생성되는 침전물의 $K_{sp} = 1.0 \times 10^{-12}$ 로 가정한다.) 【15점】

2-2. [실험 B]에서 각 수용액에 대한 ① 침전물의 용해도를 순수한 물에서의 용해도와 정성적으로 비교하고 그 이유를 설명하시오. 【15점】

16. 표는 25℃ 수용액의 이온 세기에 따른 H⁺과 OH⁻의 활동도 계수 γ_{H^+} 와 γ_{OH^-} 를 나타낸 것이다.

	이온 세기		
	0.025 M	0.050 M	0.10 M
γ_{H^+}	0.88	0.86	0.83
γ_{OH^-}	0.86	0.82	0.77

25℃에서 0.10 M NaCl 수용액 50.0 mL와 0.10 M KNO₃ 수용액 50.0 mL를 혼합한 수용액에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 25℃에서 물의 이온화 상수 $K_w = 1.00 \times 10^{-14}$ 이다.) [1.5점]

<보 기>

ㄱ. 이온 세기는 0.050 M이다.

ㄴ. OH⁻의 농도는 1.0×10⁻⁷ M보다 크다.

ㄷ. pH는 7.00보다 낮다.

- ① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄴ, ㄷ

35. 침전 무게분석법에서 침전을 만들 때에는 콜로이드 용액이 되지 않도록 조심해야 하며 무게를 정확하게 측정해야 한다. 용액 내 미량의 Ni를 침전 무게분석법으로 정량분석하는 개략적인 실험과정은 다음과 같다.

(가) DMG(dimethyl glyoxime)를 직접 넣지 않고 하이드록실아민(NH_2OH)과 바이아세틸($\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_2$)을 시료용액에 넣어 DMG를 생성시켜서 $\text{Ni}(\text{DMG})_2$ 침전을 만든다.
 (나) 만들어진 침전용액을 가열한 후, 수 시간 동안 방치한다.
 (다) 침전 생성물을 거르고 묽은 염산용액으로 씻는다.
 (라) 씻은 침전 생성물을 건조 오븐에서 말린 후, 기계식 저울로 무게를 재어 Ni의 양을 구한다.

이 실험에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. (가)에서는 균일침전법(homogeneous precipitation)으로 핵생성(nucleation, 핵심생성)을 천천히 일으킨다.
 ㄴ. 묽은 염산으로 씻는 주된 이유는 전기이중층을 유지하여 침전의 풀림(peptization)을 막기 위한 것이다.
 ㄷ. 기계식 저울을 사용하였으므로 정확한 무게 측정을 위해 제작회사와 실험실의 중력 차이에 대한 보정을 해야 한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24. (가) KI 수용액의 농도를 결정하기 위하여 이 용액 50.0 mL에 0.200 M AgNO_3 표준용액 50.0 mL를 가하였다. 그 후 이 용액에 소량의 Fe^{3+} 를 첨가한 상태에서 과량 첨가된 Ag^+ 를 0.200 M KSCN 표준용액 10.0 mL로 역적정하여 종말점에 도달하였다. KI 수용액의 초기농도를 계산하시오. 이때, 역적정시 Fe^{3+} 의 역할과 용액의 액성이 산성, 중성, 염기성 중 무엇이어야 하는지 쓰시오.

(나) 초기농도 0.100 M KI 수용액 50.0 mL에 0.200 M AgNO_3 표준용액 50.0 mL를 가했을 때 용액 중에 존재하는 I^- 의 최종 농도를 계산하고, 이 결과를 이용하여 공통 이온효과를 설명하시오. (단, 적정오차는 무시하고, AgI 의 K_{sp} 는 1.0×10^{-16} 으로 가정한다.) [4점]

(가)

·KI 수용액의 초기 농도 :

· Fe^{3+} 의 역할 및 용액의 액성 :

(나)

· I^- 의 최종 농도 :

·공통 이온 효과 :

15. AgCN 포화수용액에서 일어나는 화학평형반응에 관하여 물음에 답하시오. (단, AgCN 의 $K_{sp} = 2.2 \times 10^{-16}$, HCN 의 $K_a = 6.2 \times 10^{-10}$, $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$ 이다.) (총 4점)

15-1. 이 계의 질량균형식을 쓰시오. (1점)

15-2. 이 화학평형반응과 관련되는 평형상수식을 쓰시오. (1점)

15-3. pH를 8.0으로 고정할 때, Ag^+ 의 농도를 구하는 과정을 쓰고 값을 구하시오. (단, 제곱근의 값은 계산하지 않아도 된다.) (2점)

○계산과정:

2. 침전 평형과 적정 — 2025·2026학년도 풀이 요약

※ 학습용으로 직접 계산한 예시 답안이며 공식 정답이 아님.

2026 B 10번

2. 침전 평형 (p.36)

1. $x = K_a/K_{sp} = 5 \times 10^{-5} / 1 \times 10^{-8} = 5 \times 10^3$
2. (가): Ca^{2+} 0.05 mol이 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 와 먼저 침전 $\rightarrow \text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 0.05, HC_2O_4^- 0.1 mol $\rightarrow \text{pH} = 4.3 + \log(0.05/0.1) = 4.0$
3. CaCl_2 0.25 mol 추가: $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 침전 후 HC_2O_4^- 0.1 mol도 침전 $\rightarrow [\text{H}^+] \approx 0.1 \text{ M}$, $[\text{Ca}^{2+}] \approx 0.10 \text{ M}$
4. $[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]/[\text{HC}_2\text{O}_4^-] = K_a/[\text{H}^+] = 5 \times 10^{-4}$